

فروشنده‌های لپ‌تاپ

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

تعدادی فروشنده‌ی لپ‌تاپ قصد دارند در یک خیابان مغازه باز کنند. اما از آن‌جایی که فکر می‌کنند نزدیک بودن مغازه‌هایشان به فروش آن‌ها آسیب می‌زند، تصمیم دارند مغازه‌های خود را در دورترین فاصله‌ی ممکن از یکدیگر افتتاح کنند. تنها برخی از بخش‌های خیابان دارای مغازه‌ی خالی برای این فروشنده‌ها هستند. این بخش‌ها در ورودی به شما داده می‌شوند و از شما خواسته می‌شود **بیشترین فاصله‌ی ممکن (d)** را بیابید، به‌طوری‌که هر دو فروشنده‌ی مجاور حداقل به اندازه‌ی (d) از یکدیگر فاصله داشته باشند.

ورودی

در خط اول ورودی، تعداد فروشنده‌ها n و سپس تعداد بازه‌ها k آمده است. در ادامه، در k خط بعدی، هر خط شامل دو عدد a_i و b_i است که به‌ترتیب **شروع و پایان** آن بازه را مشخص می‌کنند.

$$2 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq k \leq 10^5$$

$$0 \leq a \leq b \leq 10^{18}$$

تضمین می‌شود بازه‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند و به ازای $d > 0$ مسئله جواب دارد. همچنین خانه‌های ابتدایی و انتهایی هر باز نیز می‌توانند توسط مغازه داران استفاده شود.

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل یک عدد d باشد که بزرگ‌ترین فاصله ممکن فروشنده‌ها است.

مثال

ورودی نمونه ۱

5 3
0 2
4 7
9 9

خروجی نمونه ۱

2

ابن سینا و کتاب های دوست داشتنی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ابن سینا کتاب‌های خود را در یک قفسه چیده است. همه کتاب‌های او قطر یکسان دارند، اما ارتفاع آن‌ها متفاوت و اعداد طبیعی هستند. یک‌بار زمانی که به کتابخانه می‌رود، سوال جدیدی برایش پیش می‌آید. او از خود می‌پرسد: «در یک قفسه بزرگ از کتابخانه، چند بار الگوی بالای کتاب‌های قفسه من تکرار شده است؟»

از آنجا که او درگیر کارها و کشفیات مهم‌تری در آن زمان بوده، این سوال را به شما واگذار می‌کند تا به عنوان کسی که با الگوریتم آشنا است، پاسخ آن را بیابید.

الگوی بالای کتاب‌های ابن سینا زمانی با الگوی بازه‌ای از کتاب‌های کتابخانه یکی است که اگر از بالای اولین کتاب بازه شروع به حرکت کنیم، دقیقاً همان مسیر را طی کنیم که در کتاب‌های قفسه او وجود دارد. برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید. (اگر توجه نکنید احتمالاً نمی‌فهمید پس حتماً توجه کنید :))

ورودی

خط اول شامل دو عدد صحیح n و w است

$$1 \leq n, w \leq 2 \cdot 10^5$$

که به ترتیب تعداد کتاب‌های کتابخانه و تعداد کتاب‌های ابن سینا هستند.

خط دوم شامل n عدد صحیح a_i است

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

که بیانگر ارتفاع کتاب‌های کتابخانه است.

خط سوم شامل w عدد صحیح b_i است

$$1 \leq b_i \leq 10^9$$

که بیانگر ارتفاع کتاب‌های ابن‌سینا است.

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل یک عدد باشد که تعداد بازه‌هایی است که شبیه کتاب‌های ابن‌سینا است.

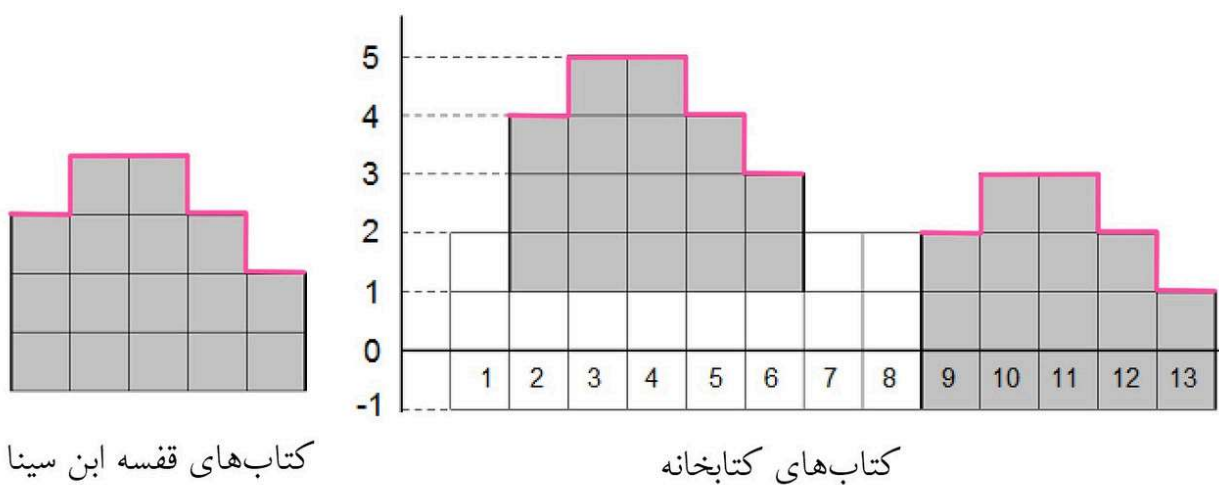
مثال

ورودی نمونه ۱

```
13 5
2 4 5 5 4 3 2 2 2 3 3 2 1
3 4 4 3 2
```

خروجی نمونه ۱

2



ابر رایانه برای وریلاگ

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

دانشکده‌ی برق و کامپیوتر به‌تازگی یک ابر رایانه برای اساتید و دانشجویان خریداری کرده است. تعداد N نفر از این افراد می‌خواهند از این کامپیوتر برای انجام کارهایشان استفاده کنند. هر نفر در زمان مشخص a_i به ابر رایانه مراجعه می‌کند و انجام کار او به مدت t_i زمان نیاز دارد.

هر فرد تا زمانی که کارش تمام نشده (یعنی تا زمانی که t_i نگذشته) در حال استفاده از ابر رایانه است و فرد دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند. اگر کسی در زمانی به ابر رایانه برسد که ابر رایانه مشغول باشد، باید صبر کند تا خالی شود. اگر چند نفر منتظر خالی‌شدن ابر رایانه باشند، فردی که **اولویت بیشتری** دارد کار خود را زودتر آغاز می‌کند. (فردی که دقیقاً در زمان تمام‌شدن کار نفر قبلی می‌رسد نیز جزو افراد منتظر محسوب می‌شود.)

حال از شما می‌خواهیم **بیشترین زمانی را که یک نفر لازم است منتظر بماند تا کارش را شروع کند**، به دست آورید.

ورودی

در خط اول ورودی، تعداد افراد N آمده است. در ادامه، در N خط بعدی، هر خط شامل دو عدد a_i و t_i است که به‌ترتیب **زمان رسیدن و مدت زمان مورد نیاز برای انجام کار** فرد i ام را مشخص می‌کنند. افراد به ترتیب اولویتشان در ورودی می‌آیند. به این صورت که فرد i ام اولویت بیشتری از فرد $i + 1$ ام دارد.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

$$1 \leq t_i \leq 10^4$$

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل یک عدد باشد که حداکثر زمانی است که یک فرد باید صبر کند.

مثال

ورودی نمونه ۱

5
25 3
105 30
20 50
10 17
100 10

خروجی نمونه ۱

10

تقلب‌یابی در ساختمان داده

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

فردین، دستیار آموزشی درس ساختمان داده، به شدت روی کپی کردن کدها حساس است. او برای اینکه مچ متقلب‌ها را بگیرد، کدهای ارسالی n دانشجو را به ترتیب زمان ارسال بررسی کرده و برای هر کد یک کد هش عددی تولید کرده است. اگر دو دانشجو کدهای مشابهی زده باشند، هش کد آن‌ها برابر خواهد بود.

حالا فردین لیستی از این اعداد دارد و می‌خواهد تحلیل‌های آماری روی بازه‌های زمانی مختلف انجام دهد. او q بازه از دانشجویان (از دانشجوی a تا b) را انتخاب می‌کند و می‌خواهد بداند در این بازه **چند کد هش متمایز** وجود دارد. (هر چه تعداد مقادیر متمایز نسبت به طول بازه کمتر باشد، یعنی کپی‌کاری بیشتری رخ داده است!) به فردین کمک کنید تا پاسخ این پرسش‌ها را پیدا کند.

ورودی

خط اول شامل دو عدد n و q است: تعداد کل دانشجویان و تعداد پرسش‌های فردین.

خط دوم شامل n عدد $x_1, x_2, \dots, x_n$ است که x_i نشان‌دهنده هش کد برنامه دانشجوی i ام است.

در نهایت q خط که هر کدام شامل دو عدد a و b هستند و بازه‌ی مورد نظر فردین را مشخص می‌کنند.

$$1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq x_i \leq 10^9$$

$$1 \leq a \leq b \leq n$$

خروجی

برای هر پرسش، تعداد مقادیر متمایز (تعداد هش‌کدهای یکتا) در بازه $[a, b]$ را در یک خط چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5 3
3 2 3 1 2
1 3
2 4
1 5
```

خروجی نمونه ۱

```
2
3
3
```